



SFP10GDLR10KM

Transceptor Óptico Duplex 10Gb/s SFP+ 1310nm SMF 10Km

Características do Produto

- Taxa de dados de até 10 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Transmissão de até 10Km em fibra monomodo (SMF)
- Formato SFP+ hot-pluggable (permite conexão a quente)
- Interface óptica plugável duplex tipo LC/UPC
- Baixa dissipação de energia
- Gabinete metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Em conformidade com a diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3.3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)
- Interface elétrica em conformidade com SFF-8472
- Temperatura operacional do gabinete: Comercial (0°C a +70°C)

Aplicações

- Ethernet 10GBASE-LR/LW 10G
- Fibre Channel 1200-SM-LL-L 10G
- SONET OC-192 / SDH STM-64

Descrição do Produto

Os transceptores SFP+ são módulos de alta performance e excelente custo-benefício, suportando taxas de dados de até 10 Gbps e distâncias de transmissão de até 10 Quilômetros sobre fibra monomodo (SMF). Estes módulos são totalmente compatíveis com o Acordo Multi-Fonte SFP+ (MSA - Multi-Source Agreement). Para mais informações, consulte as especificações oficiais do SFP+ MSA.

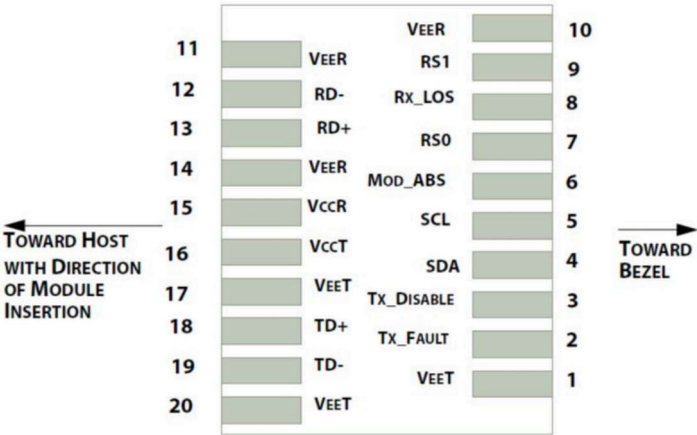
Descrição dos Pinos (Pin Descriptions)

Tabela de Atribuição dos Pinos do Transceptor

Pino	Símbolo	Nome / Descrição Funcional	Notas
1	VEET	Terra do Transmissor do Módulo (Module transmitter ground)	1
2	Fault	Falha do Transmissor do Módulo (Module transmitter Fault)	2
3	Disable	Desabilitação do Transmissor; Desliga saída laser do TX	3
4	SDA	Entrada/Saída de dados da interface serial de 2 fios	4
5	SCL	Entrada de clock da interface serial de 2 fios	4
6	MOD-ABS	Módulo Ausente; conectado internamente a VeeR ou VeeT	2
7	RS0	Seleção de Taxa 0: resistor interno >30kΩ para VeeT	
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal do Receptor (Loss of Signal)	
9	RS1	Seleção de Taxa 1: resistor interno >30kΩ para VeeT	
10	VeeR	Terra do Receptor do Módulo (Module receiver ground)	1
11	VeeR	Terra do Receptor do Módulo (Module receiver ground)	1
12	RD-	Saída de Dados Invertida do Receptor	
13	RD+	Saída de Dados Não-Invertida do Receptor	
14	VeeR	Terra do Receptor do Módulo (Module receiver ground)	1
15	VccR	Fonte de Alimentação de 3.3V do Receptor	
16	VccT	Fonte de Alimentação de 3.3V do Transmissor	
17	VeeT	Terra do Transmissor do Módulo (Module transmitter ground)	1
18	TD+	Entrada de Dados Não-Invertida do Transmissor	
19	TD-	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
20	VeeT	Terra do Transmissor do Módulo (Module transmitter ground)	1

Notas de Instalação e Conexão dos Pinos:

- Os pinos de aterramento (ground) do módulo devem ser isolados do invólucro (case) do módulo.
- Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o Host_Vcc na placa hospedeira (host board).
- Este pino deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o VccT interno do módulo.
- Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com um resistor de pull-up de 4,7K a 10K ohms para o Host_Vcc na placa hospedeira (host board).



Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Armazenamento	Ts	-50		95	°C
Umidade Relativa	RH	5		95	%
Tensão da Fonte de Alimentação	VCC	-3		4	V

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas
Temperatura Operacional (Comercial)	Tc	0		70	°C	Comercial
Temperatura Operacional (Industrial)	TI	-40		85	°C	Industrial
Tensão de Alimentação	Vcc	314	33	347	V	
Corrente de Alimentação	Icc			260	mA	
Taxa de Dados (Data Rate)	BR		10		Gbps	
Distância Máxima sobre SMF (9/125um)	Lmax			10	km	

Características Elétricas

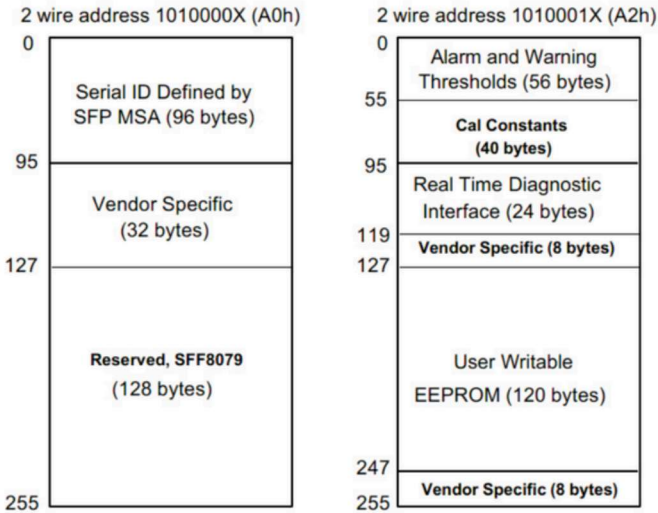
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor (Transmitter)					
Entrada Alta de Tx Disable	VDISH	2		Vcc+0.3	V
Entrada Baixa de Tx Disable	VDISL	0		8	V
Entrada Alta de Tx Fault	VTxFH	2		Vcc+0.3	V
Entrada Baixa de Tx Fault	VTxFL	0		8	V
Receptor (Receiver)					
Saída de LOS Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V
Saída de LOS Baixa	VLOSL	0		8	V

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas
Transmissor (Transmitter)						
Potência Média de Saída	POUT	-82		5	dBm	
Razão de Extinção (Extinction Ratio)	ER	35			dB	
Comprimento de Onda Central	λc	1260	1310	1355	nm	Laser DFB
Razão de Supressão do Modo Lateral (SMSR)	SMSR	30			dB	
Potência com TX Desligado	Poff			-45	dBm	
Receptor (Receiver)						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-15	dBm	Nota 2
Sobrecarga do Receptor (Overload)	Pin_max	5			dBm	
Comprimento de Onda de Entrada	λc	1270		1610	nm	Fotodi- odo PIN
LOS Liberação (LOS De-assert)	LOSD			-17	dBm	
LOS Ativação (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	Nota 2
Histerese de LOS	LOSH	5	10		dB	

- Notas Técnicas Ópticas:
- Segurança para laser Classe 1 em conformidade com os regulamentos do FDA/CDRH e IEC-825-1.
 - Medido com um padrão de teste PRBS 2^31 - 1, em taxa de dados de 10Gb/s, BER < 10^-12.

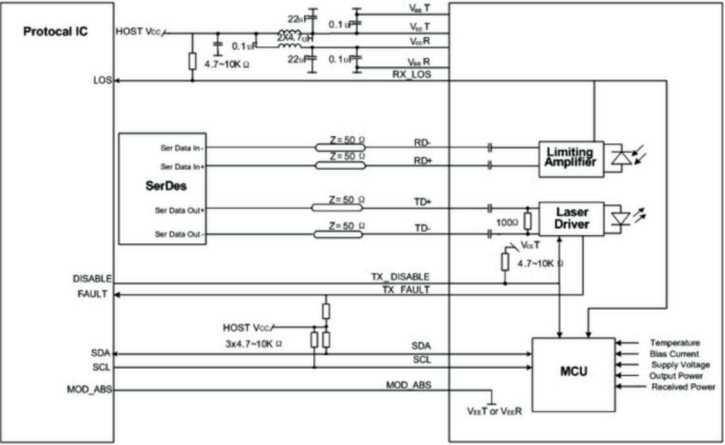
Mapa de Memória EEPROM e Diagnóstico Digital



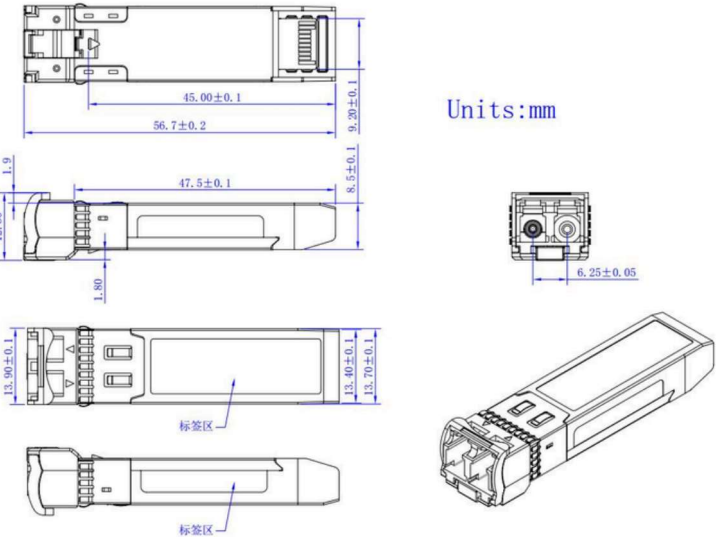
A interface de monitoramento e diagnóstico digital (DDMI) fornece acesso em tempo real aos principais parâmetros operacionais do módulo. Os cinco parâmetros a seguir são monitorados continuamente para garantir a confiabilidade e rastreabilidade do link:

Parâmetro Monitorado	Faixa de Medição	Precisão de Calibração	Tipo de Calibração
Temperatura	0°C a +70°C (C) / -40°C a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão de Alimentação	2.97V a 3.63V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias Current)	0 a 100mA	±10%	Interna
Potência de Saída Óptica (TX Power)	-15 a 0dBm	±3dB	Interna
Potência de Entrada Óptica (RX Power)	-25 a 0dBm	±3dB	Interna

Esquema Recomendado do Circuito do Transceptor



Especificações Mecânicas



Histórico de Revisão

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26